

Sugestões de
Atividades

8

PRATICANDO

Matemática

EDIÇÃO RENOVADA

Unidade 7:
Frações algébricas

1 A fração algébrica $\frac{3x+7}{7+3x}$ é equivalente a:

- a) 0
- b) 1
- c) -1
- d) $10x$

2 Simplificando a fração $\frac{5x^2+30x-20}{10}$, obtemos:

- a) $5x^2+3x-20$
- b) $\frac{(x^2+30x-20)}{2}$
- c) $5x^2+30x-2$
- d) $\frac{(x^2+6x-4)}{2}$

3 Simplificando a expressão $\frac{4x^2+4x}{4x}$, obtemos:

- a) $4x^2$
- b) $2x^2$
- c) $2x$
- d) $x+1$

4 Simplificando a expressão $\frac{x^2-6x+9}{2x-6}$, obtemos:

- a) $\frac{(x-3)}{2}$
- b) $\frac{(x-3)}{2x}$
- c) $\frac{(x-3)}{(x+3)}$
- d) $\frac{(x+3)}{2}$

5 (Faap-SP) Simplificando a expressão $\frac{ax^2-ay^2}{x^2-2xy+y^2}$, obtemos:

- a) $\frac{a}{(x-y)}$
- b) $\frac{a(x+y)}{(x-y)}$
- c) $\frac{(x+y)}{(x-y)}$
- d) $a(x+y)$

6 A expressão $\frac{a^2-4ab+4b^2}{a^2-4b^2}$ é igual a:

- a) $\frac{(a+b^2+c)}{(a+b)}$
- b) $\frac{(a+2b)}{(a-2b)}$
- c) 1
- d) $\frac{(a-2b)}{(a+2b)}$

7 (Cescea-SP) Efetuando-se as operações em $\frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{3}$ obtém-se:

- a) $\frac{x+5y}{6}$
- b) $\frac{5x+y}{6}$
- c) $\frac{(x+y)}{6}$
- d) $\frac{(-x+5y)}{6}$
- e) $\frac{(5x+5y)}{6}$

8 Efetuando $\frac{1+m}{1+\frac{1}{m}}$, obtemos:

- a) m
- b) $\frac{1}{m}$
- c) $2m$
- d) $\frac{m}{(m+1)^2}$

9 (PUC-SP) Simplificando $\frac{a+\frac{1}{b}}{b+\frac{1}{a}}$, obtém-se:

- a) $\frac{b}{a}$
- b) $\frac{a}{b}$
- c) $\frac{(a+1)}{b}$
- d) $\frac{(b+1)}{a}$

10 (FGV-SP) Simplificando-se $\frac{a+b}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$, obtemos:

- a) $\frac{1}{ab}$
- b) ab
- c) $\frac{(a+b)}{(-a-b)}$
- d) $-ab$

11 A expressão $\frac{\frac{y}{y-1} - 1}{1 + \frac{y}{1-y}}$ é igual a:

- a) 1
- b) 2
- c) -1
- d) -2

12 (UnB-DF) A expressão $\frac{3a-4}{a^2-16} - \frac{1}{a-4}$ ($a \neq 4$) é equivalente a:

- a) $\frac{1}{(a-4)}$
- b) $\frac{2}{(a+4)}$
- c) $\frac{2}{(a-4)}$
- d) n.d.a.

13 Simplificando a fração $\left(\frac{x-y}{y-x}\right)^{1990}$, obtemos:

- a) 1
- b) 1990
- c) $x+y$
- d) $y-x$

14 Sejam as equações do 1º grau:

- I) $\frac{2x}{3} - 4 = 5$
- II) $\frac{5}{x} - \frac{1}{2} = \frac{2}{5}$
- III) $\frac{x}{2} - \frac{2x}{7} = 1$

Quantas são equações fracionárias?

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

15 A solução da equação $\frac{(x+2)}{2} = 0$ é:

- a) $x = 0$
- b) $x = 2$
- c) $x = -2$
- d) não tem resposta

16 A raiz da equação $\frac{1}{4x} - \frac{2}{3x} + \frac{1}{12} = 0$ é o número:

- a) 5
- b) 11
- c) -5
- d) -11

17 A solução da equação

$$\frac{(8x+10)}{5x} = \frac{(8-x)}{15x} + \frac{1}{5} \text{ é:}$$

- a) $x = 1$
- b) $x = 2$
- c) $x = -1$
- d) $x = -2$

18 Se 3 é a solução da equação

$$m + \frac{1}{x+1} = \frac{3x}{x+1}, \text{ então o valor de } m \text{ é:}$$

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

19 A solução de $\frac{5}{x} - \frac{1}{12x} + \frac{1}{2} = \frac{5-3x}{3x} + \frac{1}{4x}$ é:

- a) $x = 1$
- b) $x = 2$
- c) $x = -1$
- d) $x = -2$

Gabarito

- 1** Alternativa **b**.
- 2** Alternativa **d**.
- 3** Alternativa **d**.
- 4** Alternativa **a**.
- 5** Alternativa **b**.
- 6** Alternativa **d**.
- 7** Alternativa **a**.
- 8** Alternativa **a**.
- 9** Alternativa **b**.
- 10** Alternativa **b**.
- 11** Alternativa **c**.
- 12** Alternativa **b**.
- 13** Alternativa **a**.
- 14** Alternativa **b**.
- 15** Alternativa **c**.
- 16** Alternativa **a**.
- 17** Alternativa **c**.
- 18** Alternativa **b**.
- 19** Alternativa **d**.